

低空经济与飞行汽车产业调研报告

引言

随着科技的飞速发展，人类社会正迎来一个前所未有的变革时代。在这场变革中，交通领域的创新尤为引人注目。传统的飞机和汽车已经不能满足人们对于高效、便捷、环保出行方式的需求，一种新型的交通工具——飞行汽车应运而生。飞行汽车不仅结合了传统汽车的行驶功能，还融合了航空领域的飞行技术，实现了地面与空中的无缝连接。这种新业态的出现，对低空经济产生了深远的影响，带来了前所未有的发展机遇[1]。

低空经济是指在距离地面高度低于1000米的空域进行的各种经济活动。这个领域涵盖了航空制造、通用航空、无人机、航空物流等多个细分市场。随着飞行汽车的逐步普及，低空经济有望迎来爆发式的增长。在这个背景下，飞行汽车不仅为人们的出行带来了更多选择，也为低空经济的发展注入了新的活力。它不仅能够有效缓解地面交通拥堵问题，提高出行效率，还能够促进低空经济的繁荣发展，为经济增长和社会进步提供新的动力[1]。

本报告旨在全面剖析中国低空经济与飞行汽车的市场现状、产业链结构、核心应用场景、竞争格局，并研判其未来发展趋势与面临的挑战。通过深入分析政策驱动、技术创新、市场需求等多方面因素，探讨飞行汽车在低空经济中的角色定位及其对整个产业的推动作用。

低空经济的概念与发展现状

低空经济作为一种新兴的战略性产业，依托于1000米以下（根据实际需要可延伸至3000米）的低空空域资源，正在成为推动全球经济高质量发展的新引擎。这一经济形态以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为核心载体，涵盖载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动，并带动相关领域融合发展。低空经济的本质在于通过开发和利用低空空域资源，创造经济价值和社会效益。它不仅包括传统的通用航空业态，还融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合，形成了一种容纳并整合多种经济活动的综合性经济形态[2]。

自2021年“低空经济”概念首次被写入国家级规划《国家综合立体交通网规划纲要》以来，其地位迅速攀升。2023年中央经济工作会议将其确定为国家战略性新兴产业，2024年更是首次写入《政府工作报告》。这一系列顶层设计标志着发展低空经济已成为国家意志，旨在打造继数字经济之后的新增长引擎，并将其视为“新质生产力”的重要组成部分[3]。

从市场规模来看，2023年中国低空经济规模已超5000亿元人民币，增速高达33.8%。预计到2026年市场规模有望突破万亿元，到2030年更是有望达到2万亿元。其中，作为核心组成的民用无人机产业2023年市场规模已达1174.3亿元，而eVTOL（电动垂直起降飞行器）作为新兴赛道，在政策驱动和商业化提速下，预计到2026年规模将增至95亿元，显示出极强的增长爆发力[3]。

目前，全球主要经济体都在积极推动低空经济发展。美国凭借其先发优势，通过FAA和NASA进行清晰的顶层规划，很早就开放了3000米以下空域，并着重于城市空中交通（UAM）和无人机交通管理系统（UTM）的建设。欧洲则以区域一体化为特色，通过欧盟航空安全局（EASA）建立统一的监管框架和U-space概念，强调安全与系统化管理。日本将飞行汽车上升为国策，通过《空中交通革命路线图》等政策，强调产业融合与多元化发展[3]。

在中国，地方政府积极响应国家战略，纷纷出台配套政策，形成“百花齐放”的局面。全国已有超过25个省（自治区、直辖市）将低空经济写入政府工作报告，并出台了具体的行动方案或扶持政策。这些政策普遍聚焦于基础设施建设（如通用机场、起降点）、产业链培育（如产业园区、财政补贴）、应用场景拓展（如文旅、物流）和人才引进。例如，深圳、北京、上海等城市不仅发布了市级总体方案，其下辖各区也根据自身优势制定了差异化的发展策略，以抢占产业发展先机[3]。

飞行汽车的技术特点与优势

飞行汽车作为一种新兴的交通工具，其独特的技术特点和优势使其在低空经济中扮演着至关重要的角色。首先，飞行汽车结合了先进的旋翼技术和自动驾驶系统，能够在空中自由翱翔，实现了地面交通与空中交通的完美结合。这一特点使得飞行汽车在运输、旅游、救援等领域具有广泛的应用前景。例如，在城市空中交通网络中，飞行汽车可以快速穿梭于各个重要节点之间，有效缩短人们的出行时间，提高出行效率[4]。

其次，飞行汽车具有较高的灵活性，相较于传统的汽车，飞行汽车占地面积更小，可以在狭小的城市空间内自由穿梭。此外，飞行汽车还可以根据需求进行垂直起降，避免了传统汽车在道路上行驶时的拥堵问题。这种灵活性不仅提升了城市交通运行效率，还为市民提供了更加便捷、舒适的出行体验。特别是在地形复杂、交通不便的地区，飞行汽车的优势更为明显[4]。

从技术层面来看，飞行汽车的研发涉及多个领域的技术，如航空、汽车、材料等。各大企业都在加大技术研发投入，以提高飞行汽车的性能和安全性。例如，Terrafugia公司已经成功研发出Transition飞行汽车，并获得了美国联邦航空管理局（FAA）的适航认证。中国的阿里巴巴集团也与德国的Terrafugia公司合作，共同研发飞行汽车项目。这些企业的加入，为飞行汽车市场的发展注入了新的活力[4]。

尽管飞行汽车的发展前景广阔，但其在实际应用中仍面临着诸多挑战。飞行汽车的技术难度较高，需要克服空气动力学、能源利用等方面的问题。飞行汽车的安全性也是一个亟待解决的问题，如何在保证安全的前提下实现飞行汽车的高效运行，是摆在研发者面前的一大难题。此外，飞行汽车的市场推广和普及也需要时间和资金的支持。然而，随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，相信飞行汽车将会成为未来低空经济新业态的重要组成部分[4]。

综上所述，飞行汽车凭借其独特的技术特点和显著的优势，不仅能够解决地面交通拥堵问题，还能为低空经济的繁荣提供新的动力。随着技术的不断革新和政策的支持，飞行汽车将在低空经济中发挥越来越重要的作用，为人们的出行带来更多便利[4]。

低空经济产业链全景与飞行汽车的角色定位

低空经济产业链是一个复杂而完整的体系，涵盖了从研发设计到最终应用服务的多个环节。从整体结构来看，低空经济产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游主要聚焦于地面基础设施和管理保障软件的建设与开发，包括通用机场的建设、低空通信设备的研发与部署、空域管理系统的完善以及机场运营管理系统的优化等。中游则是航空器制造的核心领域，无人机、直升机和eVTOL等低空飞行器得以研发、生产和销售。下游则是低空经济的应用场景，包括低空物流、低空农业、低空巡检、飞行服务等各个领域[2]。

飞行汽车作为低空经济产业链中的重要一环，其角色定位尤为关键。首先，飞行汽车在低空经济中扮演着高效出行工具的角色。在城市空中交通网络中，飞行汽车可以快速穿梭于各个重要节点之间，有效缩短人们的出行时间，提高出行效率。例如，在拥堵的城市道路上，飞行汽车能够快速穿梭，有效缓解地面交通压力。飞行汽车还能满足长距离、跨区域的出行需求，为商务出差、旅游观光等场景提供了全新的解决方案[4]。

其次，飞行汽车在低空经济中具有巨大的商业价值。随着技术的进步和市场的成熟，飞行汽车将在物流、紧急救援、旅游等领域发挥重要作用。在物流领域，飞行汽车可以实现快速、高效的货物运输，特别是在地形复杂、交通不便的地区，其优势更为明显。在紧急救援领域，飞行汽车可以迅速到达偏远地区，提供及时有效的救援服务。在旅游领域，飞行汽车为游客提供了独特的视角和体验，丰富了旅游产品供给[4]。

此外，飞行汽车的发展还将促进低空经济的产业链完善。从研发、制造、运营到维护，飞行汽车的产业链将带动一系列相关产业的发展，包括新材料、新能源、电子信息等，为低空经济的全面发展提供有力支撑。例如，轻质高强度的材料可用于制造飞行汽车的骨架和机身，提高飞行器的耐用性和抗损性，同时降低重量，提高燃油经济性。在创新技术的推动下，飞行汽车正逐步走向成熟。随着各项技术的进一步突破，飞行汽车将在低空经济中发挥越来越重要的作用，为人们的出行带来更多便利[4]。

综上所述，飞行汽车在低空经济产业链中扮演着多重角色，既是高效出行的工具，也是商业价值的体现，同时还是产业链完善的推动力量。在发展低空经济的过程中，应充分重视飞行汽车的重要作用，推动其技术的不断进步和市场的逐步成熟[4]。

低空经济与飞行汽车的市场需求分析

随着科技的飞速发展，交通出行方式正经历着前所未有的变革。飞行汽车作为新兴的交通工具，其出现不仅打破了传统航空与地面交通的界限，更在低空经济领域掀起了新的浪潮。飞行汽车的出现，为人们提供了更加便捷、高效且个性化的出行选择，同时也为低空经济注入了新的活力[4]。

从市场需求的角度来看，飞行汽车的出现极大地满足了现代人对出行效率的追求。在拥堵的城市道路上，飞行汽车能够快速穿梭，有效缓解地面交通压力。飞行汽车还能满足长距离、跨区域的出行需求，为商务出差、旅游观光等场景提供了全新的解决方案。例如，在一些大城市，飞行汽车可以在短时间内完成从市中心到机场的通勤，大大节省了出行时间[4]。

飞行汽车的发展也为低空经济带来了巨大的商业机会。低空经济是指利用低空空域资源进行的生产、服务和经营活动，包括航空制造、通用航空、无人机、航空物流等多个领域。飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，其研发、生产和运营将直接带动相关产业的发展。飞行汽车的成功研发还将催生一系列新的商业模式和服务模式，进一步拓展低空经济的发展空间。例如，飞行汽车在物流配送领域的应用，可以实现快速、高效的货物运输，特别是在地形复杂、交通不便的地区，其优势更为明显[4]。

随着人们对环境保护和可持续发展的日益关注，飞行汽车作为一种绿色、低碳的出行方式，符合未来交通发展的趋势。在全球气候变化和环境问题日益严重的背景下，飞行汽车有望成为推动交通运输行业节能减排的重要力量。例如，采用新能源技术的飞行汽车，可以显著减少碳排放，为环境保护做出贡献[4]。

飞行汽车的市场需求旺盛，发展前景广阔。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，飞行汽车将在低空经济领域发挥越来越重要的作用，为人们的出行和低空经济的发展带来革命性的变革[4]。

低空经济与飞行汽车的竞争格局与市场份额预测

随着低空经济的快速发展，飞行汽车作为一种新兴的交通工具，将在未来市场中占据重要地位。全球范围内已有多家企业和机构在研发飞行汽车，其中包括美国的Terrafugia、Uber、AeroMobil等。这些企业在技术、资金和市场方面都有着较强的实力，预计未来将对飞行汽车市场的竞争格局产生重要影响[4]。

飞行汽车的研发涉及到多个领域的技术，如航空、汽车、材料等。各大企业都在加大技术研发投入，以提高飞行汽车的性能和安全性。TerraFugia公司已经成功研发出Transition飞行汽车，并获得了美国联邦航空管理局（FAA）的适航认证。中国的阿里巴巴集团也与德国的TerraFugia公司合作，共同研发飞行汽车项目。这些企业的加入，为飞行汽车市场的发展注入了新的活力[4]。

从市场份额预测来看，飞行汽车市场在未来几年内将迎来快速增长。根据赛迪顾问的预测，2026年中国低空经济市场规模有望突破万亿元大关，其中飞行汽车作为新兴赛道，预计到2026年规模将增至95亿元，显示出极强的增长爆发力[3]。此外，国际市场也对飞行汽车表现出浓厚的兴趣。例如，Joby Aviation、Lilium等公司在欧美市场积极布局，预计将在未来几年内推出商用飞行汽车[5]。

在竞争格局方面，飞行汽车市场呈现出多元化的特点。一方面，传统航空企业和汽车制造商纷纷进入这一领域，利用其在航空和汽车领域的技术积累，加速飞行汽车的研发和市场化进程。另一方面，新兴科技公司也在积极探索飞行汽车的技术创新和商业模式。例如，亿航智能、小鹏汇天等中国企业已经在适航取证和产品研发上取得关键进展，预示着“空中出租车”正从科幻走向现实[6]。

尽管飞行汽车的发展前景广阔，但其在实际应用中仍面临着诸多挑战。飞行汽车的技术难度较高，需要克服空气动力学、能源利用等方面的问题。飞行汽车的安全性也是一个亟待解决的问题，如何在保证安全的前提下实现飞行汽车的高效运行，是摆在研发者面前的一大难题。此外，飞行汽车的市场推广和普及也需要时间和资金的支持[4]。

综上所述，飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，其市场需求旺盛，发展前景广阔。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，飞行汽车将在低空经济领域发挥越来越重要的作用，为人们的出行和低空经济的发展带来革命性的变革[4]。

低空经济与飞行汽车的政策支持与法规环境

近年来，中国政府高度重视低空经济的发展，出台了一系列政策措施，为其提供了坚实的政策保障。2023年中央经济工作会议首次将低空经济定位为“战略性新兴产业”，2024年《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》进一步细化了技术创新、产业链协同及场景应用示范等重点任务。2025年《政府工作报告》明确提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”，将低空经济列为“新增长引擎”[3]。

在地方层面，各地政府积极响应国家战略，纷纷出台配套政策，形成“百花齐放”的局面。全国已有超过25个省（自治区、直辖市）将低空经济写入政府工作报告，并出台了具体的行动方案或扶持政策。这些政策普遍聚焦于基础设施建设（如通用机场、起降点）、产业链培育

（如产业园区、财政补贴）、应用场景拓展（如文旅、物流）和人才引进。例如，深圳、北京、上海等城市不仅发布了市级总体方案，其下辖各区也根据自身优势制定了差异化的发展策略，以抢占产业发展先机[3]。

法规环境方面，低空经济的发展离不开完善的法律法规体系。2023年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的实施，为低空经济的规范化发展奠定了基础。该条例明确了无人驾驶航空器的飞行管理要求，规范了飞行活动的审批流程，提高了飞行安全性和管理效率。此外，各地政府也在积极探索低空空域管理改革，试点城市下放600米以下空域管理权，深圳计划到2025年开放75%的120米以下空域，为空域管理改革积累了宝贵经验[6]。

国际合作方面，中国积极参与国际低空经济规则制定，加强与欧美日等主要经济体的合作。通过与国际同行进行深入交流、学习借鉴先进技术与管理经验，有助于我国飞行汽车产业的快速进步与国际化发展。例如，中国铁塔推动5G-A通感一体基站共享，支持低空通信覆盖不足的问题，提升飞行汽车的通信和导航能力[6]。

综上所述，政策支持和法规环境的不断完善，为低空经济和飞行汽车的发展提供了坚实的基础。随着政策的持续加码和技术的不断进步，低空经济将迎来更加广阔的应用前景和巨大的经济价值[3]。

低空经济与飞行汽车的未来发展趋势与潜在市场

随着低空经济的不断发展，飞行汽车作为其重要组成部分，展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景。未来，飞行汽车将在规模化生产、市场化应用、与其他交通方式形成互补关系以及推动低空经济新业态的创新发展等方面展现出显著的发展趋势和展望[4]。

规模化生产

飞行汽车的规模化生产是其实现商业化应用的关键步骤。随着技术的不断成熟和市场需求的增加，飞行汽车的生产将逐步从实验室走向工厂。各大企业正在加大投资力度，建设专门的生产线，以提高生产效率和降低成本。例如，亿航智能和小鹏汇天等企业已经在适航取证和产品研发上取得关键进展，预示着“空中出租车”正从科幻走向现实[6]。预计到2026年，飞行汽车的市场规模将增至95亿元，显示出极强的增长爆发力[3]。

市场化应用

飞行汽车的市场化应用将是其发展的另一个重要方向。随着政策的逐步放开和技术的不断进步，飞行汽车将在多个领域得到广泛应用。在物流配送领域，飞行汽车可以实现快速、高效的货物运输，特别是在地形复杂、交通不便的地区，其优势更为明显。在紧急救援领域，飞行汽车可以迅速到达偏远地区，提供及时有效的救援服务。在旅游领域，飞行汽车为游客提

供了独特的视角和体验，丰富了旅游产品供给[4]。例如，美团和京东构建全国配送网，极飞科技植保无人机降本50%，这些应用案例展示了飞行汽车在不同领域的巨大潜力[6]。

与其他交通方式的互补关系

飞行汽车作为一种新型交通工具，将与传统交通方式如地面交通、航空交通等形成互补关系。飞行汽车可以与公共交通工具实现无缝衔接，为人们提供更加便捷的出行选择；同时，飞行汽车也可以与空中交通工具共享空域资源，提高整体交通运输效率。例如，深圳、合肥计划到2025年建成1000个起降场，这将为飞行汽车的广泛应用提供必要的基础设施支持[6]。

推动低空经济新业态的创新发展

飞行汽车的发展将推动低空经济新业态的创新发展。随着飞行汽车技术的不断成熟，其在低空经济新业态中的应用将越来越广泛。飞行汽车可以用于物流配送、旅游观光、紧急救援等领域，为人们提供更加便捷、高效的服务。飞行汽车还可以与其他新兴产业如无人机、人工智能等相结合，共同推动低空经济新业态的创新发展。例如，沃飞长空通过技术创新与多项测试验证践行企业“安全0妥协”的宗旨，不断提高其全自研首款eVTOL（飞行汽车）AE200的安全性，让eVTOL（飞行汽车）飞得更稳[7]。

综上所述，飞行汽车在低空经济中的未来发展趋势和潜在市场充满希望。随着技术的不断进步和政策的支持，飞行汽车将在规模化生产、市场化应用、与其他交通方式形成互补关系以及推动低空经济新业态的创新发展等方面展现出显著的发展趋势和展望[4]。

结论与建议

综上所述，低空经济与飞行汽车的发展正处于一个充满机遇与挑战的关键时期。飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，不仅能够有效缓解地面交通拥堵问题，提高出行效率，还能为低空经济的繁荣提供新的动力。其独特的技术特点和显著的优势，使其在运输、旅游、救援等领域具有广泛的应用前景。然而，飞行汽车的发展仍面临技术难度高、安全性保障不足、市场推广和普及需要时间和资金支持等诸多挑战[4]。

为了推动低空经济与飞行汽车的可持续发展，提出以下几点建议：

- 加强技术研发：**加大对飞行汽车关键技术的研发投入，特别是在空气动力学、能源利用、自动驾驶系统等方面，提高飞行汽车的性能和安全性。鼓励产学研合作，加快科技成果的转化和应用，确保飞行汽车技术不断革新[4]。
- 完善政策法规：**继续完善低空经济的法律法规体系，明确无人驾驶航空器的飞行管理要求，规范飞行活动的审批流程，提高飞行安全性和管理效率。地方政府应积极出台

配套政策，支持基础设施建设和产业链培育，为飞行汽车的市场化应用提供良好的政策环境[3]。

3. **推动国际合作：**积极参与国际低空经济规则制定，加强与欧美日等主要经济体的合作。通过与国际同行进行深入交流、学习借鉴先进技术与管理经验，有助于我国飞行汽车产业的快速进步与国际化发展[6]。
4. **拓展应用场景：**鼓励飞行汽车在物流配送、紧急救援、旅游观光等领域的应用，探索新的商业模式和服务模式。通过试点项目和示范工程，积累经验，逐步扩大应用范围，提升市场接受度[4]。
5. **加强人才培养：**培养一批具备跨学科知识和技能的专业人才，为低空经济和飞行汽车的发展提供智力支持。高校和科研机构应开设相关课程和研究项目，培养学生的创新能力和实践能力[3]。

总之，低空经济与飞行汽车的发展前景广阔，但需要各方共同努力，克服当前面临的挑战，推动其健康、可持续发展。通过技术创新、政策支持、国际合作和市场拓展，飞行汽车必将在低空经济中发挥越来越重要的作用，为人们的出行和低空经济的发展带来革命性的变革[4]。

参考文献

[1] 从飞行汽车看低空经济新业态.pdf - 人人文库. Available: <https://m.renrendoc.com/paper/438092987.html>

[2] 2025低空经济：产业链全景、发展趋势、应用场景、主要企业飞行器空域制造. Available: <https://m.sohu.com/a/909741855121776392/?pvid=0001153wa>

[3] 万亿蓝海起航：中国低空经济的“第三次浪潮”报告产业政策. Available: <https://m.sohu.com/a/912954756121877081/?pvid=0001153wa>

[4] 无人驾驶空中出租车（eVTOL）的动力与安全瓶颈全景深度剖析-CSDN博客. Available: <https://m.blog.csdn.net/yuntongliangda/article/details/149027775>

[5] 低空经济爆发前夜：政策砸出1.5万亿蓝海，谁在抢占“城市空中赛道”？ 一、国家发展规划：政策驱动万亿级市场顶层设计与目标政策体系：2023年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施，20... - 雪球. Available: <https://xueqiu.com/3414045775/340101260>

[6] 飞行汽车安全吗？国内低空经济企业用技术为eVTOL安全加码|evtol|适航|飞行器|飞行汽车手机网易网. Available: <https://m.163.com/dy/article/K297TB2O0547A76F.html?spss=dyauthor>